函数信号发生器

一、函数信号发生器简介

函数信号发生器是用来产生不同频率波形的电子仪器，实验中常用作信号源。如图 1 所示，本次实验使用的信号发生器型号为 DG1062Z，最高输出频率为 60MHz，共有 2 通道。



图 1.信号发生器

二、信号发生器面板各按键说明如下：

1. 电源键：用于开启或关闭信号发生器。
2. CH1/CH2 输出连接器：当 Output1/ Output2 打开时（背灯变亮），该连接器以 CH1/CH2 当前配置输出波形。当 Output1/ Output2 背灯变暗，则关闭 CH1/CH2 输出。信号发生器 CH 输出的 BNC 缆线连接到示波器输入接头或测试电路路的相关输入端。
3. 产生波形选择键：

提供频率从 1 μHz 至 60MHz 的正弦波输出，选中该功能时，按键背灯变亮。可以设置正弦波的频率/周期、幅度/高电平、偏移

/低电平和起始相位。

 提供频率从 1μHz 至 25MHz 并具有可变占空比的方波输出，选中该功能时，按键背灯变亮。可以设置方波的频率/周期、幅度/高电平、偏移/低电平、占空比和起始相位。

以从[CH1] 连接器输出一个正弦波（频率为 20kHz，幅度为 2.5Vpp，偏移量为 500mVDC，起始相位为 90°）为实例介绍如何输出正弦波

1. 选择输出通道：按通道选择键 CH1|CH2 选中 CH1。此时通道状态栏边框以黄色标识。

2. 选择正弦波：按 Sine 选择正弦波，背灯变亮表示功能选中，屏幕右方出现该功能对应的菜单。

3. 设置频率：按频率/周期使“频率”突出显示，通过数字键盘输入 20，在弹出的菜单中选择单位“kHz”。

4. 设置幅度：按幅度/高电平使“幅度”突出显示，通过数字键盘输入 2.5，在弹出的菜单中选择单位“Vpp”。

5. 设置偏移电压：按偏移/低电平使“偏移”突出显示，通过数字键盘输入 500，在弹出的菜单中选择单位“mVDC”。

6. 设置起始相位：按起始相位 ，通过数字键盘输入 90，然后在弹出的菜单中选择单位“º”。起始相位值范围为 0º 至 360º。

7. 启用通道输出：按 Output1 键，背灯变亮，[CH1] 连接器以当前配置输出正弦波信号。

8. 观察输出波形：使用 BNC 连接线将 DG1062Z 的[CH1]与示

波器相连接，下图为由示波器观察到的波形。

